

2. 26. $\int \frac{1}{x} dx$

| 、

电路如图P2-1所示，图中五个电阻的阻值均相同且为 R ，试求输出电压和输入电压的关系式。

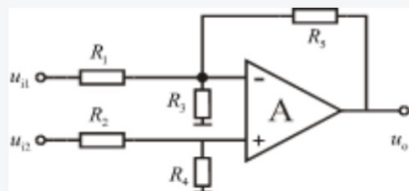
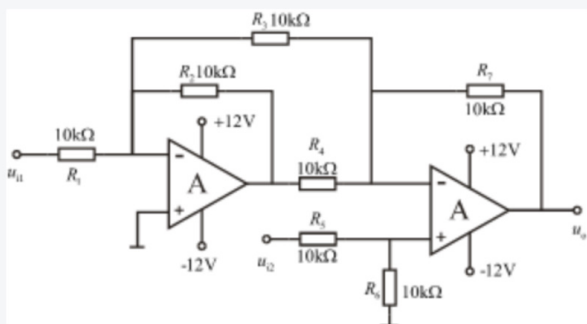


图 P2-1

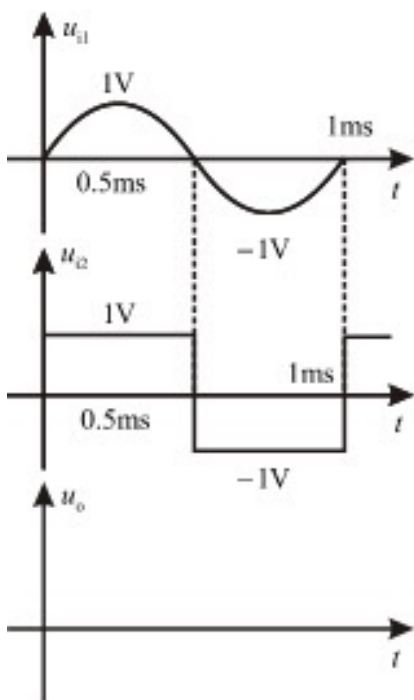
2.

理想运放组成的电路如图P2-2(a)所示，设输入信号 U_{i1} 为1 kHz正弦波， U_{i2} 为1 kHz方波，如图P2-2(b)所示，试求输出电压和输入电压的关系式并画出输出波形图。

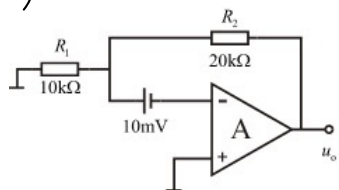


(a)

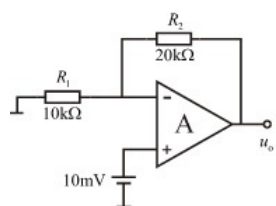
电路图



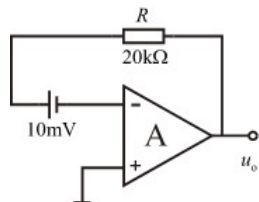
3. (a)



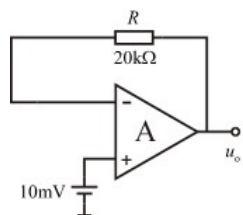
(b)



(c)

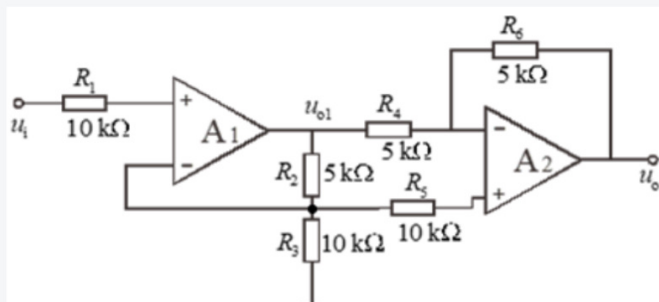


(d)



4.

理想运放组成的电路如图P2-7所示，试分别求 u_{o1} 、 u_o 与 u_i 的关系式。



3.3. $\sqrt{2}A_2$.

电路如图 P2-18 所示，试求：流过负载 Z_L 的电流 I_L = ?。

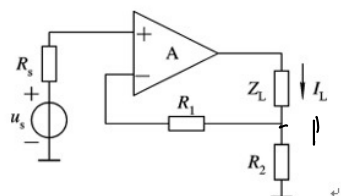


图 P2-18

2. 电路如图 P2-23 (a) 所示，要求输出电压直流电平抬高 1V (如图 P2-23 (b) 所示，问 $\textcircled{A}$ 点电位 U_A 应调到多少伏？

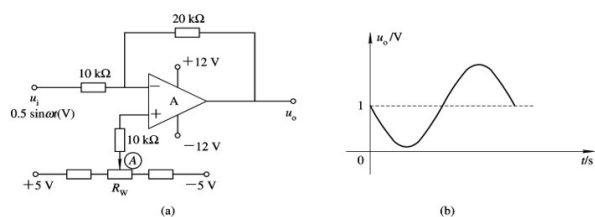


图 P2-23

3.

电路如图 P2-24 所示，试分析每一问的电路功能是什么，输出与输入关系式是什么？

- (1) 开关 S_1 、 S_2 均闭合， $u_o = ?$
- (2) 开关 S_1 、 S_2 均断开， $u_o = ?$
- (3) 开关 S_1 闭合， S_2 断开， $u_o = ?$

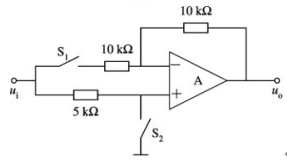
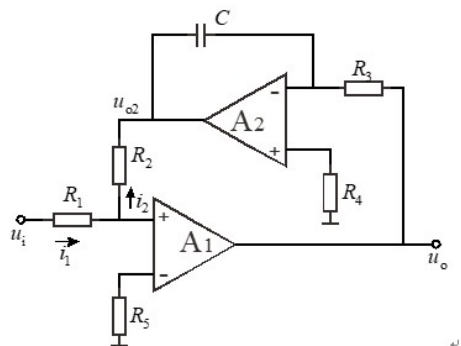


图 P2-24

3-11. 作图3

1.

分析推导输出与输入关系式(分别给出频域表达式和时域表达式), 说明该电路完成什么功能。(注意: 运算放大器按照线性应用分析)



2. 一阶低通滤波器电路如图 P3-5 所示。

- (1) 推导传输函数 $A_u(j\omega)$ 的表达式。
- (2) 若 $R_1=10k\Omega$, $R_2=100K\Omega$, 求低频增益 A_u 为多少 (dB)。
- (3) 若要求截止频率 $f_H=5\text{ Hz}$, 问 C 的取值应为多少。

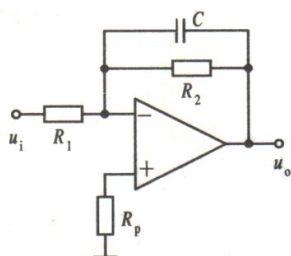


图 P3-5

3.

试分析图 P3-10 所示各电路是那种类型的滤波器，属于几阶？

注意：只说明结果，不需要分析过程，但要指明题号。

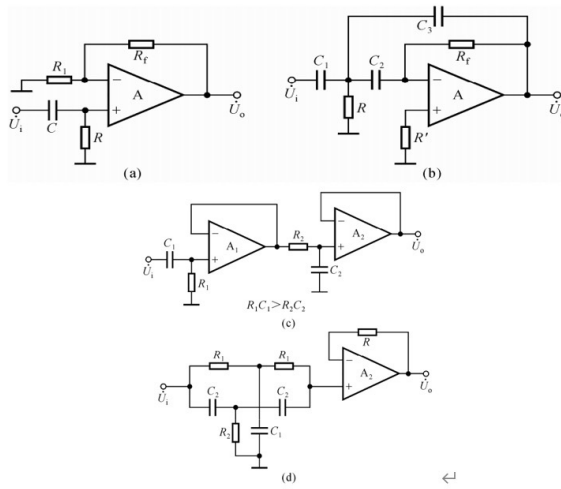


图 P3-10

3.24. 如图 4.

二极管的伏安特性如图 P4-3 所示。求点 A、B 处的直流电阻 R_D 和交流电阻 r_D 。

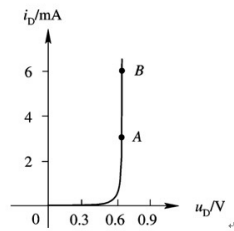


图 P4-3

2.

二极管电路如图 P4 - 7 所示。输入电压 $u_i = 5 \sin \omega t$ V，画出输出电压 u_o 的波形。
 要求如下：1. 二极管视为理想二极管。2. 画输出波形时要和输入波形对齐画，不能只画一个输出波形。不按要求作者，打回重做。

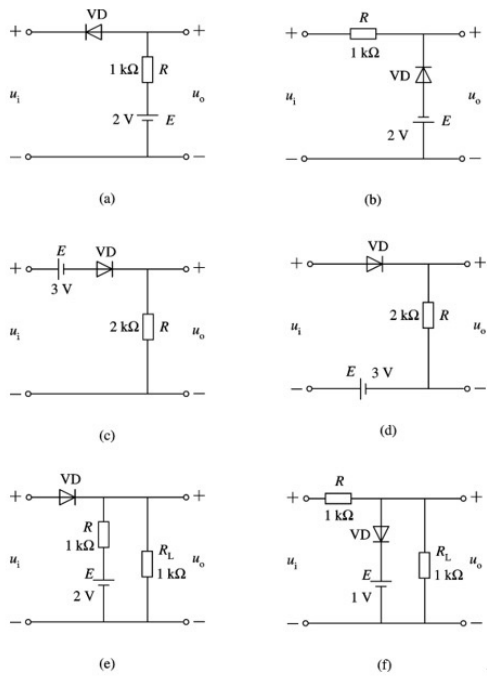


图 P4 - 7

3.

求图 P4 - 10 所示电路的输出电压 U_o 。已知稳压二极管 VD_{Z1} 和 VD_{Z2} 的稳定电压分别为 $U_{Z1} = 6\text{ V}$, $U_{Z2} = 7\text{ V}$, 导通电压 $U_{D(on)}$ 均为 0.7 V 。

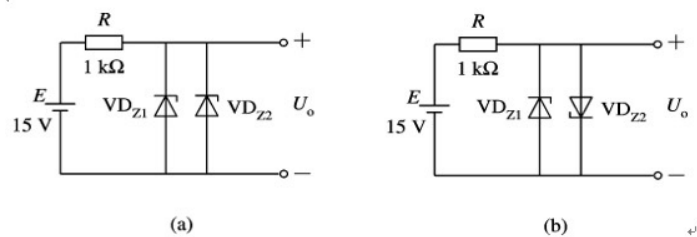


图 P4 - 10

4

推导图 P4 - 11 所示电路的输出电压 u_o 的表达式。

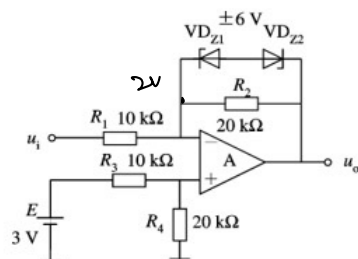
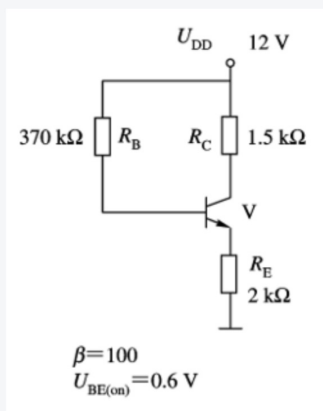


图 P4 - 11

4.8. 4.8.5

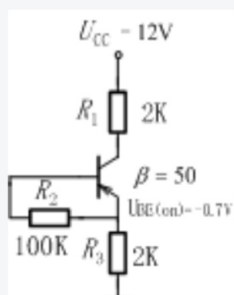
1. 简答题

判断图示电路中管子的工作状态，并确定 U_{CE} 和 I_C 的值。



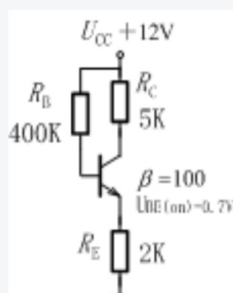
2. 简答题

判断图示电路中管子的工作状态，并确定 U_{CE} 和 I_C 的值。



3. 简答题

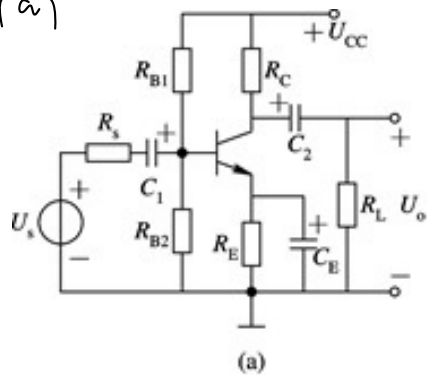
判断图示电路中管子的工作状态，并确定 U_{CE} 和 I_C 的值。



4. 简答题

画出图示电路的直流通路和交流通路。要求如下：先画一个原图（也可以粘贴原图），要标注题号，再画直流和交流通路共二个图。不按要求者打回重做。

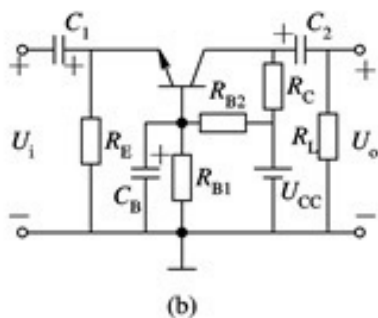
(a)



直流通路:

交流通路

(b)



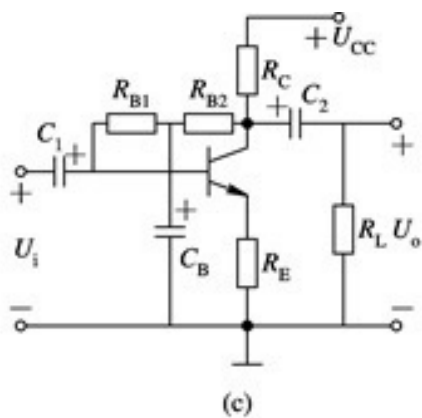
直流通路.

交流通路.

直流通路

交流通路

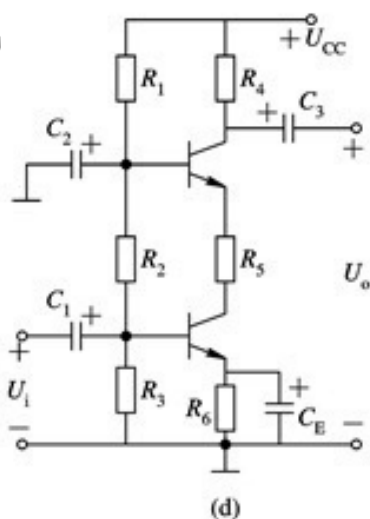
(c)



直流通路

交流通路

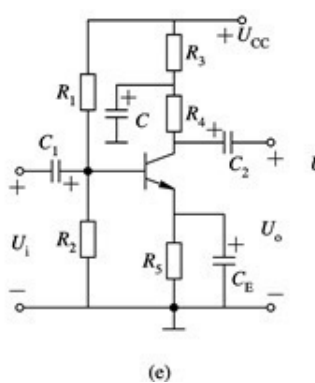
(d)



直流通路

交流通路

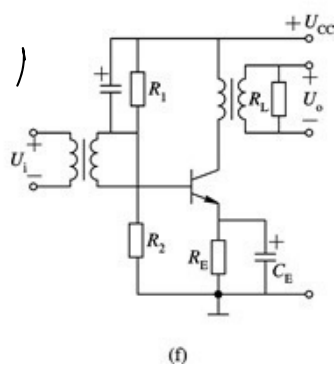
(e)



直流通路

交流通路

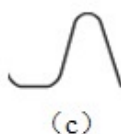
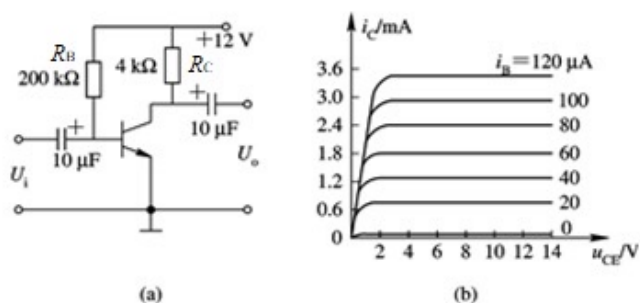
(f)



4. 2 | 6 . 4. 2 |

单级放大电路与晶体管输出特性如图 (a) (b) 所示。要求如下：

- (1) 画出直流负载线，确定静态工作点 Q_1 ；（注意，在输出特性曲线上画，可以粘贴原图，也可以重新画一个图）
- (2) 当 R_C 由 $4k\Omega$ 增大到 $6k\Omega$ 时，工作点 Q_2 将移到何处？
- (3) 当 R_B 由 $200k\Omega$ 变为 $100k\Omega$ 时，工作点 Q_3 将移到何处？（以上二问均在 (1) 问图上画）
- (4) 若输出电压波形如图 (c) 所示。问：产生了何种非线性失真；偏置电阻 R_B 应如何调节才能消除该失真。



2.

在图 P5-1 放大电路中，三极管的

$$\beta = 50, R_B = 500 \text{ k}\Omega, R_C = 6.8 \text{ k}\Omega, U_{CC} = 12 \text{ V}, U_{BEQ} = 0.6 \text{ V}$$

(1) 计算静态工作点 I_{CQ} , U_{CEQ} 的值;

(2) 若要求 $I_{CQ} = 0.5 \text{ mA}$, $U_{CEQ} = 6 \text{ V}$, 求所需的 R_B 和 R_C 值。

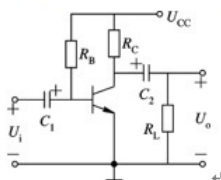


图 P5-1

3.

在图 P5-7 所示电路中, 设 $\beta = 50, U_{BE} = 0.7V$ 。

- (1) 估算直流工作点;
- (2) 求电压放大倍数 A_u , 输入电阻 R_i , 和输出电阻 R_o 。
- (3) 旁路电容 C_E 开路, 试画出交流等效电路, 并重新计算 A_u , R_i , R_o 。

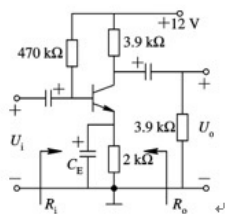


图 P5-7

4.

射极输出器电路如图 P5-10 所示。已知

$U_{CC} = 12V$, $R_B = 4k\Omega$, $R_L = 2k\Omega$, $R_E = 200k\Omega$, $R_C = 50\Omega$, 晶体管采用 3DG6, $\beta = 50$ 。

- (1) 计算电路的静态工作点；
- (2) 求电压放大倍数和输入、输出电阻。

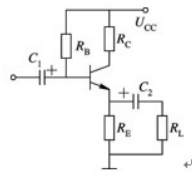
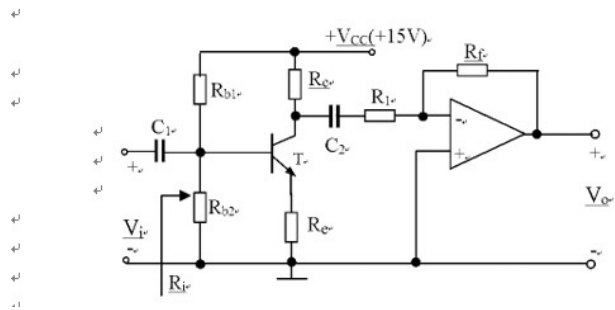


图 P5-10

W/W 7. 4.28

多级放大电路如下图所示，运放视为理想， C_1 、 C_2 容量均足够大，对交流信号可视为短路， β 、 r_{be} 和其它电阻均已知。要求如下：

1. 说明第一、第二级放大电路的类型（名称）。
2. 写出第一、第二级放大电路的电压放大倍数 A_{u1} 、 A_{u2} 的表达式。
3. 写出该放大电路的动态性能指标 A_u 、 R_i 和 R_o 的表达式。



集成运放 F007 的电流源组成如图 P6-1 所示, 设 $U_{BE} = 0.7V$ 。

2.

(1) 若 T_3, T_4 管的 $\beta = 2$, 试求 I_{C4} 。

(2) 若 $I_{C1} = 26\mu A$, 试求 R_1 。

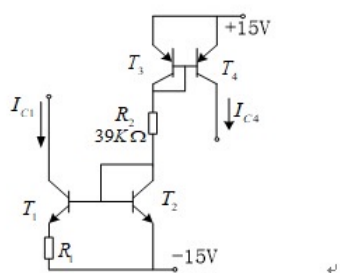


图 P6-1

3.

由电流源组成的放大器如图 P6-2 所示，试估算电流的放大倍数 $A_i = I_o / I_i$ 。

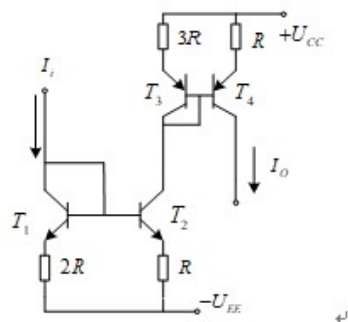


图 P6-2

4.

电路见图 P6-4。已知 $U_{CC} = U_{EE} = 15V$ ， T_1, T_2 管的 $\beta = 100$ ， $r_{be} = 200\Omega$ ，

$$R_E = 7.2k\Omega \quad R_C = R_L = 6k\Omega$$

(1) 估算 T_1, T_2 管的静态工作点 I_{CQ}, I_{CEQ} ；

(2) 试求 $A_{ud} = U_o / (U_{i1} - U_{i2})$ 及 R_{id}, R_{od} 。

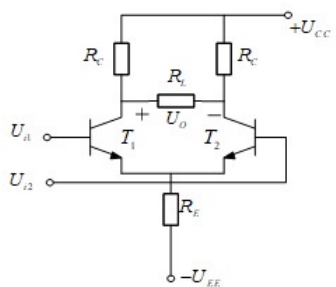


图 P6-4

h/vd 8 b.19

1.(简答题, 16.6 分)

电路如图 P6-4 所示。已知 $U_{CC} = U_{EE} = 15V$, T_1, T_2 管的 $\beta = 100$, $r_{be} = 200\Omega$,

$$R_E = 7.2k\Omega \quad R_C = R_L = 6k\Omega。$$

(1) 估算 T_1, T_2 管的静态工作点 I_{CQ} 、 U_{CEQ} ;

(2) 试求 $A_{ud} = U_o / (U_{i1} - U_{i2})$ 及 R_{id} 、 R_{od} 。

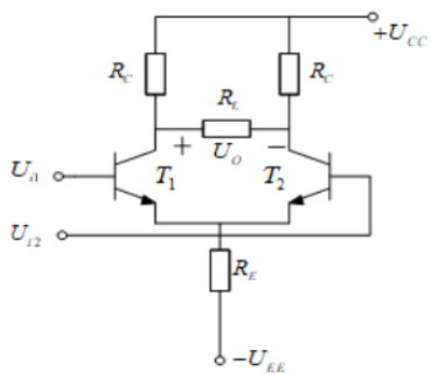


图 P6-4

2.(简答题, 16.6 分)

电路图 P6-6 所示。已知 T_1, T_2 和 T_3 管的 $\beta = 50$, $r_{bb'} = 200 \Omega$,

$U_{CC} = U_{EE} = 15V$, $R_C = 6 k\Omega$, $R_1 = 20 k\Omega$, $R_2 = 10 k\Omega$, $R_3 = 2.1 k\Omega$ 。

(1) 若 $u_{i1} = 0$, $u_{i2} = 10 \sin \omega t$ (mV), 求 u_o ;

(2) 若 $u_{i1} = 10 \sin \omega t$ (mV), $u_{i2} = 5 mV$, 求 u_o 并画出 u_o 波形图;

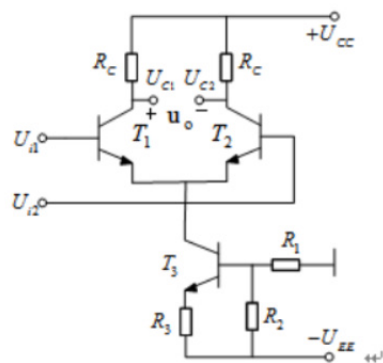


图 P6-6

3.(简答题, 16.7 分)

电路如图 P6-13 所示。设 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 100$, $r_{be1} = r_{be2} = 5 \text{ k}\Omega$,

$r_{be3} = 1.5 \text{ k}\Omega$ 。要求如下：

(1) 静态时，若要求 $U_o = 0 \text{ V}$ ，估算电流源电流 I 的大小；

(2) 计算电压放大倍数 $A_u = U_o / U_i$ 是多少？

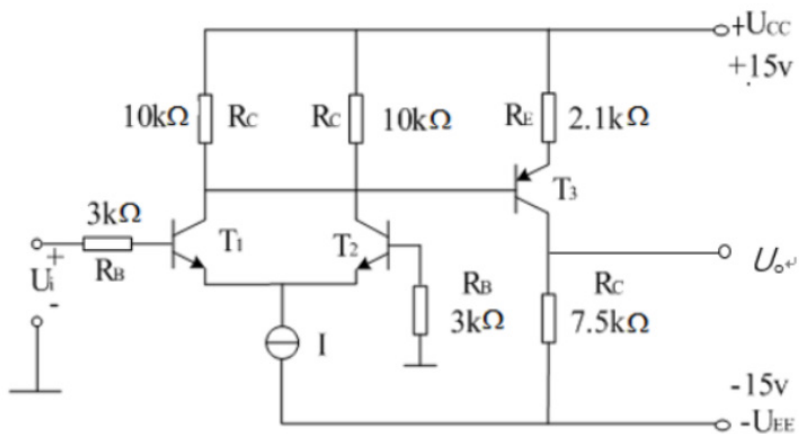
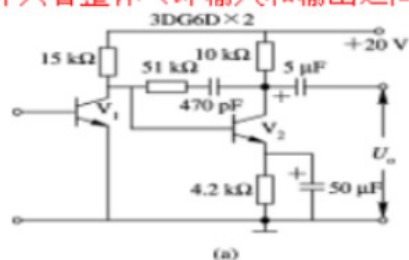


图 P6-13

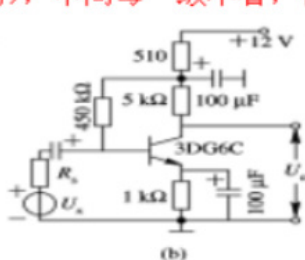
4.(简答题, 16.7 分)

判断以下电路引入什么类型的反馈？

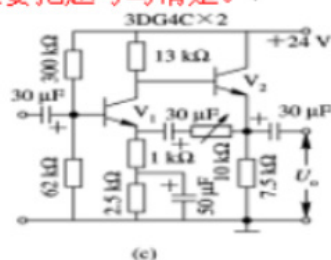
同学们注意：此题不需要画图，只需说明反馈类型（包括正负反馈）即可，另外只看整体（即输入和输出之间），中间每一级不看，但要把题号写清楚。



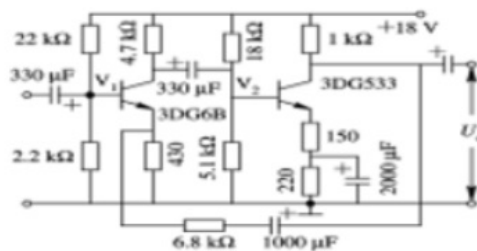
(a)



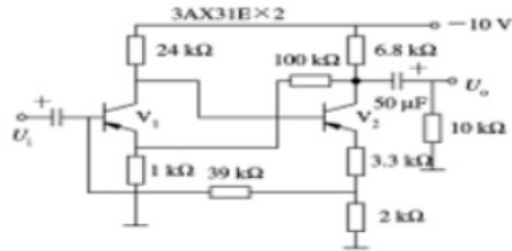
(b)



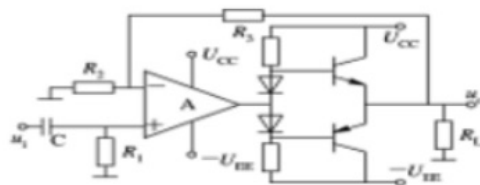
(c)



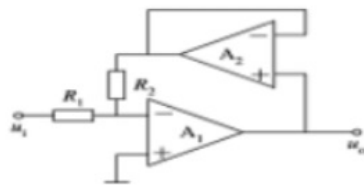
(d)



(e)



(f)



(g)

5.(简答题, 16.7 分)

差分放大器如图 2 所示, 管子相同, 已知 β 和 r_{be} 值, 试回答:

1. 信号从 A 端输出, 该电路引入何种类型反馈;
2. 信号从 B 端输出, 该电路引入何种类型反馈;
3. 计算信号从 B 端输出时的闭环放大倍数 $A_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$ (假设为深反馈)。

↵

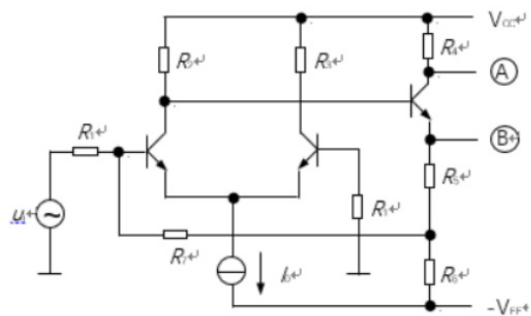


图 2

6.(简答题, 16.7 分)

电路如图 3 所示:

1. 判别负载电阻 R_L 分别接到 u_{o1} 和 u_{o2} 输出端时, 该电路的反馈类型。
2. 若负载接到 u_{o2} 端, 在深反馈条件下, 若要求闭环中频增益为 20dB, 则 $R_2=?$

